

WorkBuddy 像素画转 3MF

使用教程 · 已验证的宵宫完整案例

从一句角色需求，走到可在切片软件中打开的两份叠色模型。



本版覆盖

- 安装 Skill 与选择工作空间
- 从头生成角色或转换现有图片
- 背景归一化与孔洞复核
- 检查最终模型、排查常见失败

验证环境

- macOS · WorkBuddy 5.3.12
- Deepseek-V4.1-Flash 调度
- 原生 ImageGen 绘图

已跑通：新提示词 → 新宵宫图 → 验收 → 复核遮罩 → 两份 3MF。
本次最终源图为 64 × 64；紧裁后的导出网格为 35 × 48。

版本：2026-09-17 · 面向当前 WorkBuddy 迁移工作区。Skill 包是工作流说明与资源，不包含 Python 环境、Lumina-Layers 软件本体或模型权重。复杂白色孔洞仍需明确复核。

安装与首次检查

本机已完成部署；同一台电脑通常只需确认 Skill 和工作空间。换电脑时，还必须部署配套程序。

1. 导入 Skill

打开 WorkBuddy 的“专家·技能·连接器”，进入技能管理，选择添加 / 上传本地技能包，导入 pixel-art-to-3mf-workbuddy.zip，并启用 pixel-art-to-3mf。界面名称可能随版本略有变化。[1]

2. 选择正确的工作空间

```
/Users/aurxs/Program/pixel3mf_workbuddy
```

新建本地任务时选择以上目录。确认其中有 tools/workbuddy_pixel3mf.py、tools/run_pipeline.py、profiles/ 和 .venv/。不要把仅解压出的 Skill 文件夹当成程序工作空间。

项目级副本位于 .codebuddy/skills/pixel-art-to-3mf/。项目级与个人级副本应保持同版；当前项目指令优先使用项目级副本。[2]

3. 首次运行 doctor

```
cd /Users/aurxs/Program/pixel3mf_workbuddy
.venv/bin/python tools/workbuddy_pixel3mf.py doctor
```

检查 core_ready=true、workbuddy_candidate_import_ready=true。当前本机已通过；Lumina API 未启动的警告通常可由 convert 自动启动本地服务解决。

原生 ImageGen 路线无需先配置 TokenHub 或 COS。tokenhub_generation_ready=false 只表示备用 TokenHub 路线未配置，不代表原生图不能使用。

换电脑的额外前提

拿到本次迁移后的完整 Pixel3MF 项目（含最新 tools/ 与 workbuddy/），按 README 部署 Lumina-Layers、项目 .venv 和依赖；首次分割还需下载 IS-Net 权重。仅导入 Skill ZIP 不会自动安装这些依赖。

发起第一项任务

选择 Deepseek-V4.1-Flash 作为主模型。它负责调度；真实绘图由独立的原生 ImageGen 服务执行。

从头生成角色：直接复制以下指令

请使用本项目的 pixel-art-to-3mf Skill，从头生成《原神》宵宫的像素头像，并完成两份 3MF 导出。
主模型使用 Deepseek-V4.1-Flash，绘图使用 WorkBuddy 原生 ImageGen。先核对官方角色资料，再用当前 Skill 的隔离提示词生图；默认不附加旧图或内置风格参考。
本次批准最多生成 3 张，每次一张，合格后立即停止生图。不得复用旧候选，不得通过缩放或强制网格绕过验收。
由程序归一化近白背景，验收通过后继续转换。最终检查头发、肩部、眼白、衣服、黑色底线和真实背景孔洞。遇到歧义先提供遮罩复核图，不要直接忽略。
交付最终像素预览、两张 Lumina 预览、两份 08_*.3mf 和 manifest.json。不要修改程序或记忆文件。

测试中原生文生图实际模型为 hunyuan-image-alpha；带参考图时观察到 hunyuan-image-alpha-edit。名称应按真实服务记录，不能把 DeepSeek 写成绘图模型。

只转换已有图片

请使用 pixel-art-to-3mf Skill 直接转换我提供的图片，不要重新生图，不要改画。源图路径为：<替换为图片的绝对路径>。
先检查原图网格和 Alpha，保留源图，导出 2x2 与 3x3 两份最终 3MF。若出现遮罩歧义，请展示相关区域并等待具体复核；不要忽略歧义继续导出。

更换角色时替换角色名和需求；已有官方资料可复用事实，但不能把上一轮生成图片当成新一轮候选。修改生图模板后，新建任务和新 run，让新模板生效。

运行时会发生什么

每轮记录保存在 output/时间戳_角色名/。同一轮最多 3 次生图，拒绝的候选也会保留。

阶段	你需要关注什么
① 官方资料与新 run	可识别角色先查官方身份、发色、服饰和标志性饰品。init-run 保存原始需求与当时的提示词模板。
② 生图与登记	render-prompt --json 提供独立提示词、参考路径与 00_incoming/ 输出目录；原生工具每次生成一张，再由 import-candidate 登记。
③ 原图验收	要求完全不透明、背景通过归一化后为纯白；自动检测每轴 60–85 格。63×64 也能通过，不要求一定是正方形。另检查眼睛、构图、轮廓和底线。
④ 抠图与整理	convert 执行遮罩、Pixel Fine、孔洞清理与紧裁。密度不合格时不能缩图或强制网格过关。
⑤ 导出与复核	生成两份 3MF 和预览。必须对照原图检查；manifest 的 success 不能代替视觉验收。

背景为什么不一定要靠模型画成纯白？

程序会保留原始文件，只处理完全不透明、整圈边缘均为近白的图片：RGB 各通道 ≥ 240 、通道差 ≤ 8 ，并且与边缘四连通的近白区域归一到纯白。封闭眼白、高光、尺寸与 Alpha 不改动。

暗色发梢触边、透明背景或非近白背景不会被这条规则掩盖；失败原因应在候选记录中查看。轻微抗锯齿与相近色噪声作为可恢复警告，最终看整理后的像素图。

白色孔洞：如何复核

先分清“背景穿过主体的空隙”和“角色自身的白色”。两者颜色相同，自动分割可能误判。



本次新生成并验收的源图



最终像素图（棋盘区域为透明）

本例移除了头饰与下颌之间、颈肩与垂发之间、红色绳结环中的真实背景；眼白、项链、衣服与胸前绷带保留。不同图片的组件编号不同，不能照抄本例的编号。

遇到 ambiguous component 时

查看 02_mask_review_overlay.png 与 02_mask_components.json，对照源图逐项给出“移除背景”或“保留前景”的具体决定，再生成与源图同尺寸的二值遮罩。遮罩仅含 0/255，保留源图 RGB，并记录来源哈希。

```
.venv/bin/python tools/workbuddy_pixel3mf.py convert \  
--run-dir output/<本次运行目录> \  
--mask-override <审核后的遮罩绝对路径>
```

不要用 --allow-ambiguous-mask，也不要为了让转换成功而把有真实孔洞的图改走 white 模式。white 仅适用于内部白色明确属于角色、没有待判定孔洞的简单白底图。

拿到模型后看哪里

优先打开最终 08_*.3mf；不要把 07_*.zip 当成已完成全部后处理的交付模型。

文件	用途
01_source.png	本次通过验收的源图。原生原始文件另保存在 *_original.png。
05_pixel_preview_8x.png	检查头发、眼睛、肩部、白色衣物、透明孔洞和连续底线。
06_lumina_2d_preview_*.png	两种尺寸的叠色预览；对比转换后的颜色与整体轮廓。
08_*_2x2.3mf / 08_*_3x3.3mf	最终交付模型，已包含当前程序的配置与尺寸后处理。
manifest.json / workbuddy_state.json	查源图、模型、尝试记录、遮罩方式、输出尺寸与失败原因。
pipeline_failures/	保留失败或被替代的输出，便于追溯；不要当成最终结果。

2x2 与 3x3 指的是每个逻辑像素的映射密度

本次宵宫	2x2	3x3
逻辑像素间距	0.84 mm	1.29 mm (补偿后)
名义宽 × 高	29.40 × 40.32 mm	45.15 × 61.92 mm
输出区别	较小模型	较大模型；含 XY 打印补偿

尺寸随紧裁后的网格变化，上表仅适用于本次 35×48 案例。3x3 的 XY 补偿已写入最终模型，不要再重复应用同一补偿。打开切片软件后核对机器、喷嘴、耗材顺序与尺寸；本次完成文件验证，未做实物打印。

失败处理与更新

先看具体失败原因，再处理对应环节；保留原图、候选和失败记录。

现象	处理方法
找不到脚本 / Skill 未生效	检查本地工作空间及项目级 Skill 是否为最新版。换机器需要完整配套项目。
提示 TokenHub 未配置	本教程走原生 ImageGen；不要因这一警告重复配置或切换已提交的付费任务。
网格太密 / 太疏 / 发梢触边	在同一轮剩余额度内重新生图；不强行缩放。三次都失败则报告原因，修改提示词后开新 run。
502 / UI 长时间不刷新	先检查工具返回和本轮记录。已提交但状态未知的付费任务先查状态，避免重复付费；界面旧画面不等于电脑锁屏。
孔洞填白 / 眼白消失 / 肩线缺损	对照原图与遮罩，复核具体区域，使用审定二值遮罩修正；不要只凭 success 交付。
已成功导出但需要修正	保留旧输出，从同一张已验收源图建立新的 direct run 并记录来源。不要手动清空记录来绕过目录保护。

维护者更新 Skill

```
.venv/bin/python tools/build_workbuddy_skill.py --package
.venv/bin/python tools/build_workbuddy_skill.py --check
```

更新 workbuddy/ 下的宿主规则后重新生成项目级 Skill 和 ZIP，再重新导入个人 Skill；不要只修改 dist/ 中的压缩包。现有 run 固定使用创建时的模板。

来源与版本依据

[1] WorkBuddy 技能安装说明：cloud.tencent.com/document/product/1831/134432
[2] 项目级 Skills 结构与优先级：cloud.tencent.com/document/product/1831/137452
本地实现依据：README.md、workbuddy/host-adapter.md、Stage 2/3 参考文件及 CLI --help。
真实测试依据：workbuddy/validation-2026-09-17.md 与本次宵宫 manifest.json。官方页面查询及本机验证日期均为 2026-09-17。